Série d'exercices : notion de l'information génétique

Corrigés détaillés en fin de série

Exercice 1 · Restitution

1. Définir : chromatide, réplication semi-conservative, transformation bactérienne.
2. Associer chaque événement à la phase correspondante : a) séparation des chromatides ; b) duplication de l'ADN ; c) alignement des chromosomes à l'équateur ; d) condensation des chromosomes et disparition de l'enveloppe nucléaire.

Exercice 2 · Quantité d'ADN

On mesure la quantité d'ADN (en unités arbitraires, u.a.) dans des cellules d'une culture : 6,6 u.a. pour certaines cellules, 13,2 u.a. pour d'autres, et des valeurs intermédiaires pour d'autres encore.

1. Dans quelles phases du cycle se trouvent les cellules à 6,6 u.a., à 13,2 u.a. et à valeurs intermédiaires ?
2. Tracer l'allure de l'évolution de la quantité d'ADN au cours de deux cycles cellulaires successifs.

Exercice 3 · Composition de l'ADN

Le tableau donne la composition en bases (en %) de l'ADN de deux espèces :

Espèce	A	T	G	C
Homme	30,9	29,4	19,9	19,8
Blé	27,3	27,1	22,7	22,8

1. Calculer pour chaque espèce les rapports $\frac{A}{T}$, $\frac{G}{C}$ et $\frac{A+T}{G+C}$.
2. Quelles conclusions sur la structure de l'ADN tirer de ces résultats ?
3. Un brin d'ADN a la séquence 5' TACGGATCCATT 3'. Écrire le brin complémentaire en précisant ses extrémités.

Exercice 4 · Réplication

On reprend l'expérience de Meselson et Stahl. On envisage trois hypothèses : réplication conservative, semi-conservative, dispersive (chaque brin fils est une mosaïque d'ancien et de nouveau).

1. Pour chaque hypothèse, prévoir les bandes attendues après une, puis deux divisions en milieu ^{14}N.
2. Les résultats sont : 1re génération : une seule bande intermédiaire ; 2e génération : une bande intermédiaire et une bande légère. Quelle hypothèse est validée ?

Corrigés détaillés

Exercice 1.

1) **Chromatide** : chacune des deux copies identiques d'un chromosome dupliqué, réunies au centromère. **Réplication semi-conservative** : duplication de l'ADN dans laquelle chaque molécule fille comprend un brin parental et un brin néosynthétisé. **Transformation bactérienne** : acquisition héréditaire d'un caractère nouveau par une bactérie qui intègre de l'ADN provenant d'une autre souche.

2) a) anaphase ; b) phase S de l'interphase ; c) métaphase ; d) prophase.

Exercice 2.

1) 6,6 u.a. (quantité q) : phase G_1 (ou fin de télophase). 13,2 u.a. (2q) : phase G_2 ou début de mitose (prophase, métaphase, anaphase). Valeurs intermédiaires : phase S, pendant la réplication.

2) Palier à q (G_1), augmentation progressive de q à 2q (S), palier à 2q (G_2 et mitose), chute brutale à q en fin de mitose ; puis le cycle recommence.

Exercice 3.

1) Homme : $\frac{A}{T} = 1{,}05$; $\frac{G}{C} \approx 1{,}01$; $\frac{A+T}{G+C} = \frac{60{,}3}{39{,}7} \approx 1{,}52$. Blé : $\frac{A}{T} \approx 1{,}01$; $\frac{G}{C} \approx 1{,}00$; $\frac{A+T}{G+C} = \frac{54{,}4}{45{,}5} \approx 1{,}20$.

2) $A \approx T$ et $G \approx C$ chez les deux espèces : les bases s'associent par paires complémentaires (A–T, G–C), ce qui est en faveur d'une molécule à deux brins complémentaires. Le rapport $\frac{A+T}{G+C}$ diffère selon l'espèce : la séquence des bases, donc l'information, est spécifique.

3) 3' ATGCCTAGGTAA 5'.

Exercice 4.

1) Conservative : G1 = 50 % lourd + 50 % léger ; G2 = 25 % lourd + 75 % léger. Semi-conservative : G1 = 100 % intermédiaire ; G2 = 50 % intermédiaire + 50 % léger. Dispersive : G1 = 100 % intermédiaire ; G2 = 100 % d'une seule bande entre intermédiaire et léger.

2) La 1re génération élimine l'hypothèse conservative ; la 2e (deux bandes distinctes) élimine l'hypothèse dispersive. La réplication est **semi-conservative**.